

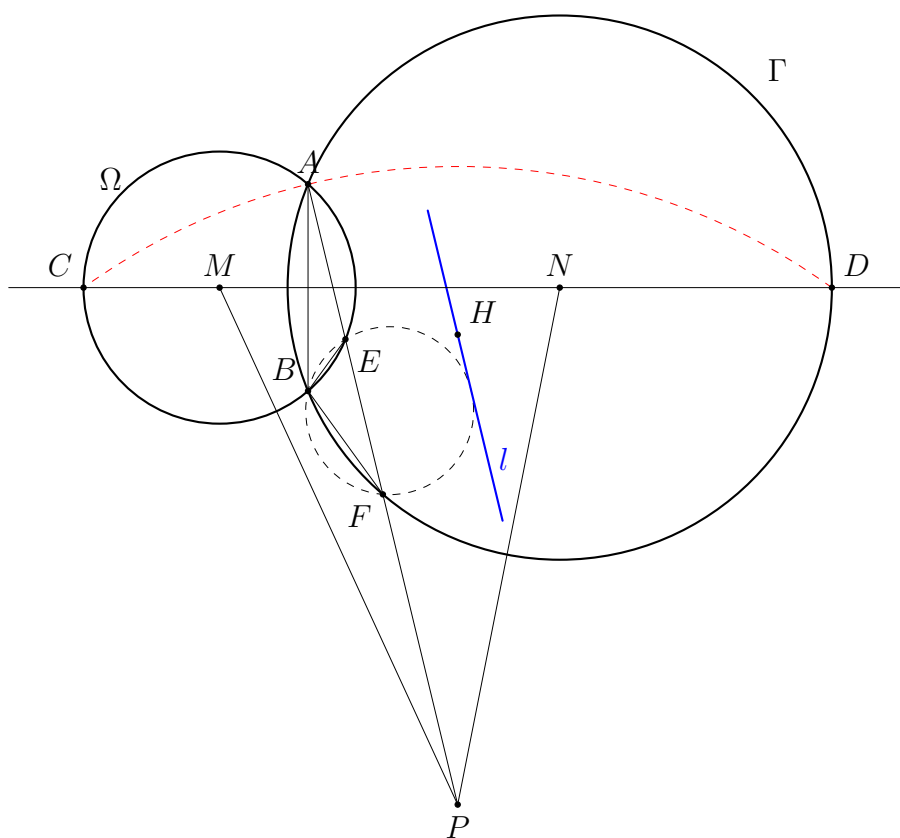
能力測評題答案

請不要利用任何 AI 工具或互聯網資源解答以下問題，並在解答過程中完成尺規作圖。

問題 1

設 Ω 與 Γ 分別是以 M, N 為圓心的圓，且圓 Ω 的半徑小於圓 Γ 的半徑。設 Ω 與 Γ 交於相異兩點 A, B 。直線 MN 與圓 Ω 交於點 C 、與圓 Γ 交於點 D ，且 C, M, N, D 四點依此順序落在該直線上。直線 AP 與圓 Ω 交於點 $E \neq A$ 、與圓 Γ 再交於點 $F \neq A$ 。令點 H 為 $\triangle PMN$ 的垂心。

求證：通過 H 且平行於 AP 的直線 l ，與 $\triangle BEF$ 的外接圓相切。

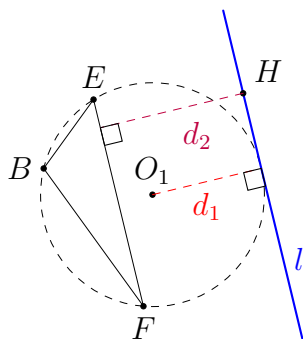


證明

首先，目前仍未知直線 l 與 $\triangle BEF$ 的外接圓是否存在交點，如果要用「證明交點為切點」的方法來證明，必須先證明兩者之間存在交點，這個方法只會增加證明的難度。

既然如此，那麼更加不可能使用「切割線定理」來證明命題，因為切割線定理的前提是已知兩者相交。

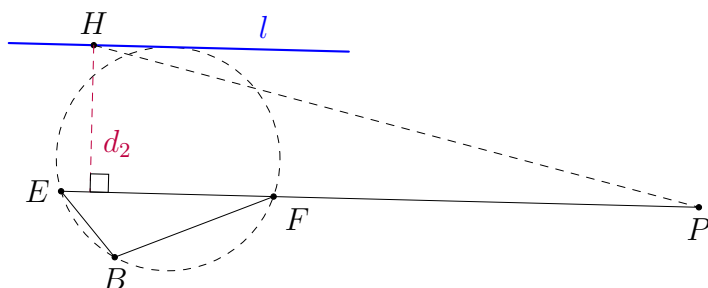
經過篩選，目前可以使用的證明方法就有「直線 l 與 $\triangle BEF$ 外接圓圓心的距離 d_1 等於此外接圓半徑 R_1 」。



現在把幾何圖的子圖放大，並記一對平行線 (EF, l) 之間的距離為 d_2 ，則原命題等價於下方的命題一：

$$d_1 = R_1 \Leftrightarrow d_2 = R_1 + \{O_1 \text{ 到 } EF \text{ 的距離}\} = R_1 - R_1 \cos \angle EBF \quad (1)$$

同時， d_2 的長度等於 H 到 EF 的距離。另一方面， H 為 $\triangle BEF$ 的垂心，且 P 在直線 EF 上，所以連結 HP 是必然的。



所以命題一等價於下方的命題二：

$$HP \sin \angle HPE = d_2 = R_1 (1 - \cos \angle EBF) \quad (2)$$

現在只剩下 R_1 仍未計算出來，所以下一步就是計算 R_1 的長度。對 $\triangle BEF$ 使用正弦定理可得：

$$2R_1 = \frac{BE}{\sin \angle BFE} \left(= \frac{BF}{\sin \angle BEF} \right) \quad (3)$$

所以命題二等價於下方的命題三：

$$HP \sin \angle HPE = \frac{BE}{2 \sin \angle BFE} (1 - \cos \angle EBF) \quad (4)$$

下一步，我們需要把命題三中的各個量轉化成與 E, F 無關的量：

- 因為 A, B 是圓 Ω 與 Γ 的交點，所以 AB 是兩圓的公共弦，因此 $AB \perp MN$ 。同時， H 是 $\triangle PMN$ 的垂心，所以 $PH \perp MN$ 。由此可得 $AB \parallel PH$ ，所以

$$\angle HPE = \angle BAP$$

- 記圓 Ω 的半徑為 R_M ，對圓 Ω 使用正弦定理：

$$BE = 2R_M \sin \angle BAE = 2R_M \sin \angle BAP$$

- 在圓 Γ 中使用 Angle Chasing: $\angle BFE = \angle BFA = \angle BDA$ 。記圓 Γ 的半徑為 R_N ，對圓 Γ 使用正弦定理：

$$\sin \angle BFE = \sin \angle BDA = \frac{BA}{2R_N}$$

•

$$\angle EBF = 180^\circ - \angle BEF - \angle BFE = 180^\circ - \angle BEF - \angle BDA$$

在圓 Γ 中使用 Angle Chasing:

$$\angle BEF = \angle BCA$$

所以有

$$\angle EBF = 180^\circ - \angle BCA - \angle BDA$$

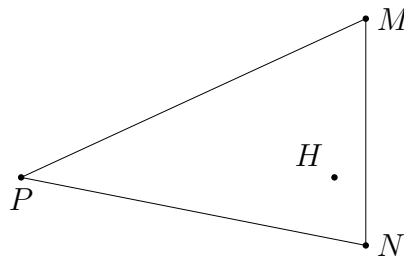
將上述結果代入命題三，可得命題四：

$$\begin{aligned} HP \sin \angle BAP &= \frac{2R_M \sin \angle BAP}{2 \cdot \frac{BA}{2R_N}} [1 - \cos (180^\circ - \angle BCA - \angle BDA)] \\ &= \frac{2R_M R_N \sin \angle BAP}{AB} [1 + \cos (\angle BCA + \angle BDA)] \end{aligned} \quad (5)$$

命題四兩邊都存在 $\sin \angle BAP$ ，所以可以約去，得到命題五：

$$HP = \frac{2R_M R_N}{AB} [1 + \cos (\angle BCA + \angle BDA)] \quad (6)$$

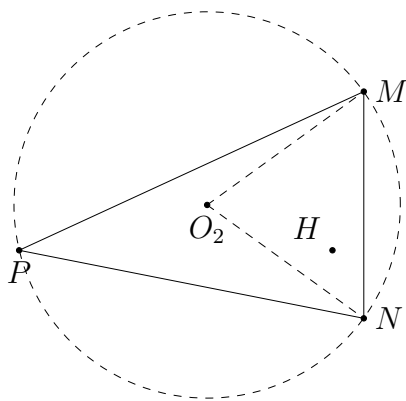
下一步，我們需要想辦法把 HP 的長度表示成與 H 無關的量，所以我把另一個幾何圖的子圖放大



如果大家還記得「垂心-重心-外心」關係的話，很快就能得到：

$$\overrightarrow{O_2 H} = \overrightarrow{O_2 P} + \overrightarrow{O_2 M} + \overrightarrow{O_2 N} \Leftrightarrow \overrightarrow{PH} = \overrightarrow{O_2 M} + \overrightarrow{O_2 N}$$

其中 O_2 為 $\triangle PMN$ 的外心，為了讀者能更清晰地去計算，下圖為添加了 O_2 的幾何圖子圖：



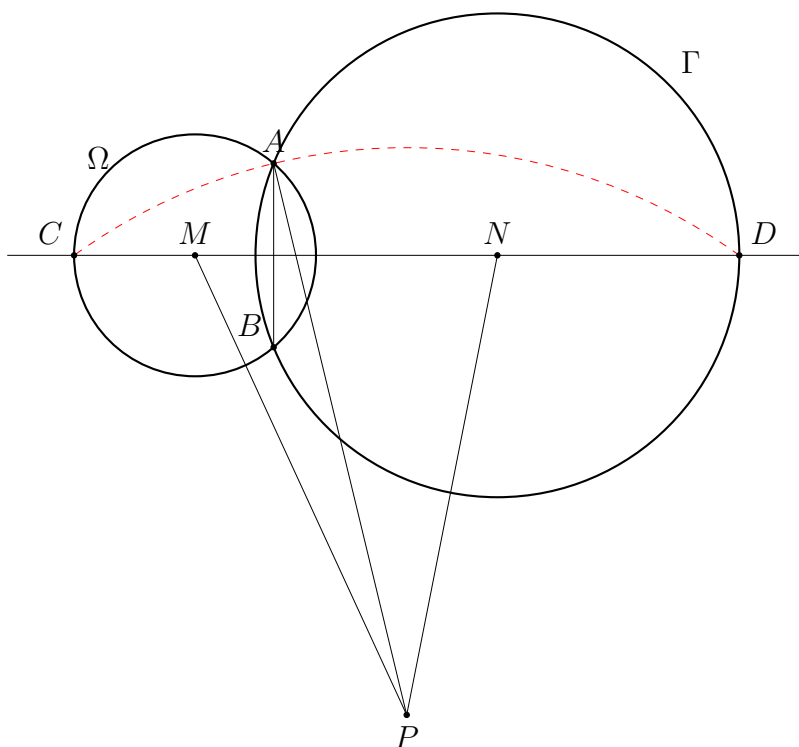
記此外接圓半徑為 R_2 ，由幾何關係可以算得

$$\begin{aligned} HP &= \left| \overrightarrow{O_2M} + \overrightarrow{O_2N} \right| = 2R_2 \cos \frac{\angle MO_2N}{2} \\ &= 2R_2 \cos \angle MPN = \frac{MN}{\sin \angle MPN} \cos \angle MPN \\ &= MN \cot \angle MPN \end{aligned}$$

代入命題五可得

$$MN \cot \angle MPN = \frac{2R_MR_N}{AB} [1 + \cos (\angle BCA + \angle BDA)] \quad (7)$$

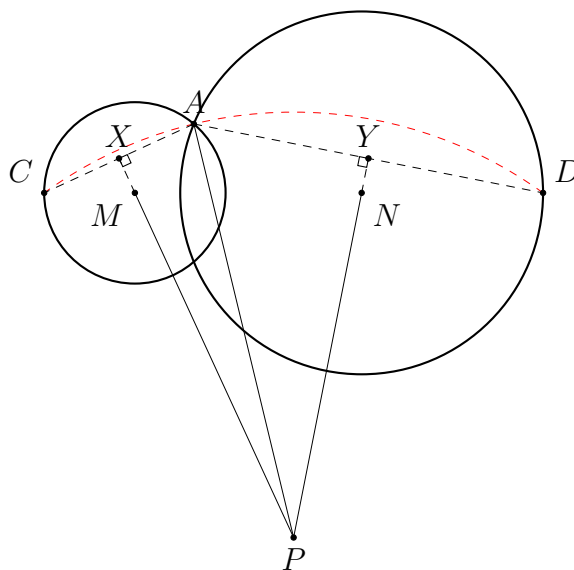
現在整理當前的幾何圖



下一步，我們需要把 $\angle MPN$ 表示成與 P 無關的量，即把 P 點消去：

因為 P 為 $\triangle ACD$ 的外心，而 M 為 $\triangle ACB$ 的外心，所以直線 MP 為 AC 的中垂線。同理，直線 NP 為 AD 的中垂線。

為了能夠更清楚地解釋，筆者再提取了幾何圖的子圖：



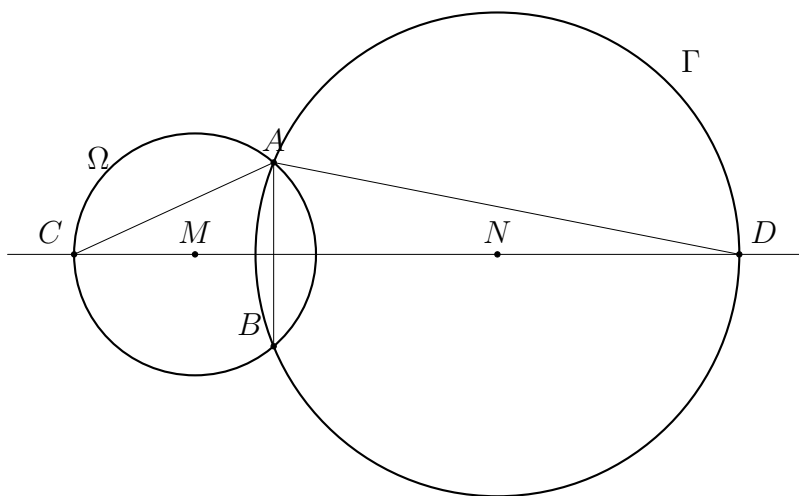
記 PM 交 AC 於 X ， PN 交 AD 於 Y ，由 $PM \perp AC$ 和 $PN \perp AD$ 可知 A, X, P, Y 四點共圓，所以

$$\angle MPN = \angle XPY = 180^\circ - \angle XAY = 180^\circ - \angle CAD$$

代入至命題五可得：

$$\frac{2R_M R_N}{AB} [1 + \cos(\angle BCA + \angle BDA)] = MN \cot(180^\circ - \angle CAD) = -MN \cot \angle CAD \quad (8)$$

現在整理當前的幾何圖



下一步，我們要消去 C, D 兩點：利用圓周角定理可知

$$\begin{cases} \angle BCA = \frac{1}{2}\angle BMA = \angle AMN \\ \angle BDA = \frac{1}{2}\angle BNA = \angle ANM \end{cases}$$

所以有

$$\angle BCA + \angle BDA = \angle AMN + \angle ANM = 180^\circ - \angle MAN$$

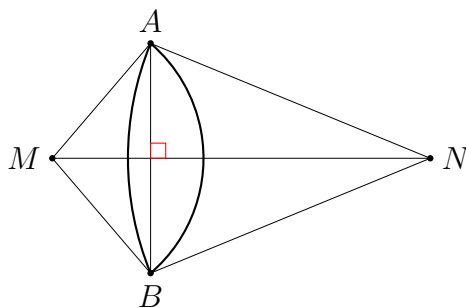
另一方面

$$\begin{aligned} \angle CAD &= \angle MAN + \angle CAM + \angle DAN \\ &= \angle MAN + \angle MAC + \angle NDA \\ &= \angle MAN + \frac{1}{2}(\angle BCA + \angle BDA) \\ &= \angle MAN + \frac{1}{2}(180^\circ - \angle MAN) \\ &= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle MAN \end{aligned}$$

因此命題五等價於下方的命題六：

$$\begin{aligned} &\frac{2R_MR_N}{AB} [1 + \cos(180^\circ - \angle MAN)] = -MN \cot\left(90^\circ + \frac{1}{2}\angle MAN\right) \\ \Leftrightarrow &\frac{2R_MR_N}{AB} (1 - \cos \angle MAN) = MN \tan \frac{\angle MAN}{2} \\ \Leftrightarrow &\frac{2R_MR_N}{AB} \cdot 2 \sin^2 \frac{\angle MAN}{2} = MN \cdot \tan \frac{\angle MAN}{2} \\ \Leftrightarrow &\frac{2R_MR_N}{AB} \cdot 2 \sin \frac{\angle MAN}{2} \cos \frac{\angle MAN}{2} = MN \\ \Leftrightarrow &\frac{2R_MR_N}{AB} \sin \angle MAN = MN \\ \Leftrightarrow &2R_MR_N \sin \angle MAN = MN \cdot AB \end{aligned} \tag{9}$$

現在整理當前的幾何圖



因為 $MN \perp AB$ ，所以

$$[AMBN] = \frac{1}{2}MN \cdot AB \tag{10}$$

另一方面，易知 $\triangle AMN \cong \triangle BMN$ ，所以

$$\begin{aligned}[AMBN] &= [\triangle AMN] + [\triangle BMN] \\ &= 2[\triangle AMN] \\ &= AM \cdot AN \sin \angle MAN \\ &= R_M R_N \sin \angle MAN\end{aligned}\tag{11}$$

聯立式(10)與式(11)可得

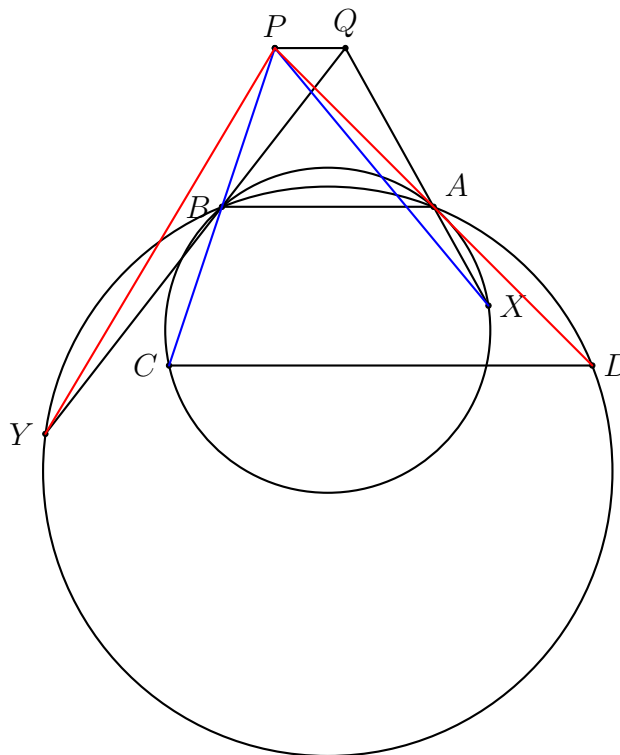
$$\begin{aligned}\frac{1}{2}MN \cdot AB &= R_M R_N \sin \angle MAN \\ \Leftrightarrow 2R_M R_N \sin \angle MAN &= MN \cdot AB\end{aligned}\tag{12}$$

由此可證得命題六成立，即原命題成立。

問題 2

設四邊形 $ABCD$ 是梯形， $AB \parallel CD$ 且 $AB < CD$ 。直線 AD 和 BC 交於點 P 。△ ABC 上的一點 $X \neq C$ 滿足 $PX = PC$ ，△ ABD 上的一點 $Y \neq D$ 滿足 $PY = PD$ 直線 AX 與 BY 交於點 Q 。

求證： $PQ \parallel AB$



證明

要證明兩直線平行，方法不外乎以下幾種：

(1) 找到相等的同位角、內錯角

(2) 找到互補的同旁內角

(3) 向量平行

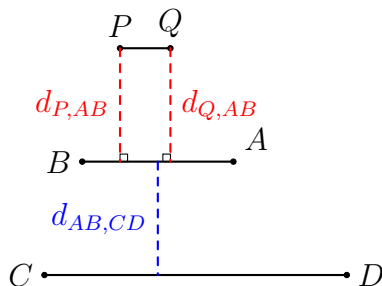
(4) 找到兩點（兩個點同一在直線上或分別在兩條直線都可）到另一條直線的距離相等

如果要用第 (1) 種或第 (2) 種方法，那麼至少要研究 $\angle PQA$ 、 $\angle PQB$ 、 $\angle QPA$ 和 $\angle QPB$ 之間的其中一個角。因為這些角都直接涉及到直線 PQ ，所以很難去轉換這些角。

要用第 (3) 種方法，其困難在於寫出交點向量。非常不幸地，本題中含有大量交點，而且是圓與圓的交點，所以此方法亦不適用。

要用第 (4) 種方法，可以嘗試以「 P 到 AB 的距離 $d_{P,AB}$ 等於 Q 到 AB 的距離 $d_{Q,AB}$ 」作為切入點。同時，因為 $AB \parallel CD$ ，所以若原命題得證，則必定有「 P 到 CD 的距離 $d_{P,CD}$ 等於 Q 到 AB 的距離 $d_{Q,CD}$ 」成立。

一般如果題目已知存在一對平行線，則最好把要論證的「數值」由「角度、長度、面積」變成「比值」，因為這樣可以配合相似三角形得到更多幾何關係。



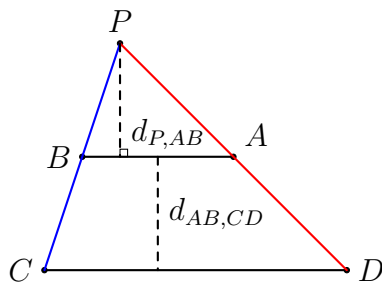
提取出原幾何圖的子圖。顯然，當原命題成立時，「 $d_{P,AB} : d_{P,CD} = d_{Q,AB} : d_{Q,CD}$ 」也必定成立。

注意，題中的一對平行線 AB 和 CD 之間的距離 $d_{AB,CD}$ 是一個「定值」。經過以下的等價變換

$$\begin{aligned}
 d_{P,AB} : d_{P,CD} = d_{Q,AB} : d_{Q,CD} &\Leftrightarrow \frac{d_{P,CD}}{d_{P,AB}} = \frac{d_{Q,CD}}{d_{Q,AB}} \\
 &\Leftrightarrow \frac{d_{P,CD}}{d_{P,AB}} - 1 = \frac{d_{Q,CD}}{d_{Q,AB}} - 1 \\
 &\Leftrightarrow \frac{d_{AB,CD}}{d_{P,AB}} = \frac{d_{AB,CD}}{d_{Q,AB}} \\
 &\Leftrightarrow d_{P,AB} = d_{Q,AB} \Rightarrow PQ \parallel AB
 \end{aligned}$$

所以原命題等價於以下的命題一：

$$PQ \parallel AB \Leftrightarrow \frac{d_{P,AB}}{d_{P,CD}} = \frac{d_{Q,AB}}{d_{Q,CD}} \quad (13)$$



第一步，研究 $d_{P,AB} : d_{P,CD}$ ：

因為 $AB \parallel CD$ ，所以 $\triangle PBA$ 和 $\triangle PCD$ 是位似三角形，即有

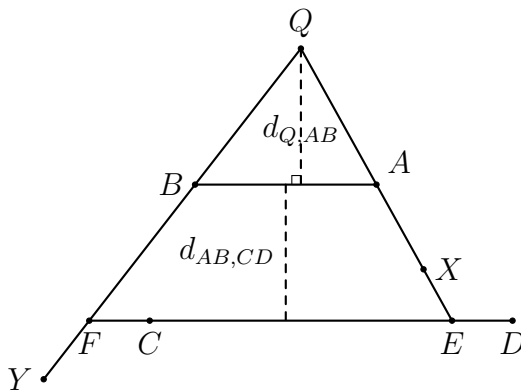
$$\frac{d_{P,AB}}{d_{P,CD}} = \frac{PA}{PD} = \frac{PB}{PC} = \frac{BA}{CD} \quad (14)$$

(14) 式中我們選擇 BA/CD 的值，因為此表達式上只存在 A, B, C, D 四點，是「最簡形式」。所以命題一等價於以下的命題二：

$$\frac{d_{Q,AB}}{d_{Q,CD}} = \frac{BA}{CD} \quad (15)$$

留意到 (15) 式中包含 A, B, C, D, Q 五點。在原幾何圖中，已知線段已經連成了 $\triangle QAB$ ，而命題二又與 CD 有關，所以我們需要令射線 QB 和 QA 與直線 CD 產生聯繫才可。

第二步，研究 $d_{Q,AB} : d_{Q,CD}$ ：



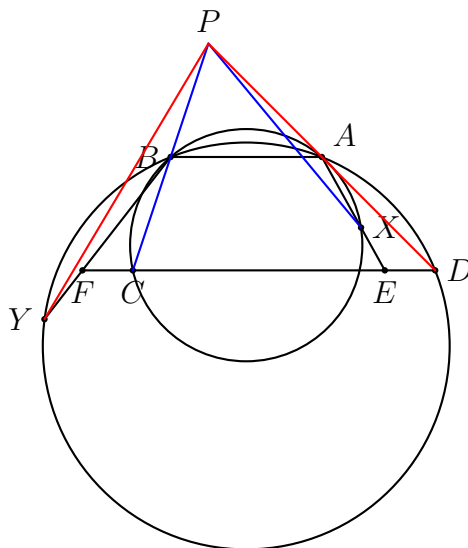
作直線 AX 與直線 CD 的交點為 E ，直線 BY 與直線 CD 的交點為 F 。（溫馨提示：雖然直線 AX 和直線 QA 是同一條，但是為了可以逐步消去 Q 點，在解答過程中亦盡量減少出現不出現的 Q 點；直線 BY 同理）因為 $AB \parallel CD$ ，即 $AB \parallel EF$ ，所以 $\triangle QBA$ 和 $\triangle QFE$ 也是位似三角形，即有

$$\frac{d_{Q,AB}}{d_{Q,CD}} = \frac{QA}{QE} = \frac{QB}{QF} = \frac{BA}{FE} \quad (16)$$

與第一步的情況一樣，我們選擇 BA/FE 的值，所以命題二等價於以下的命題三：

$$\frac{BA}{FE} = \frac{BA}{CD} \Leftrightarrow FE = CD \Leftrightarrow FC = ED \quad (17)$$

至此，我們成功消去 Q 點，整理當前的幾何圖：



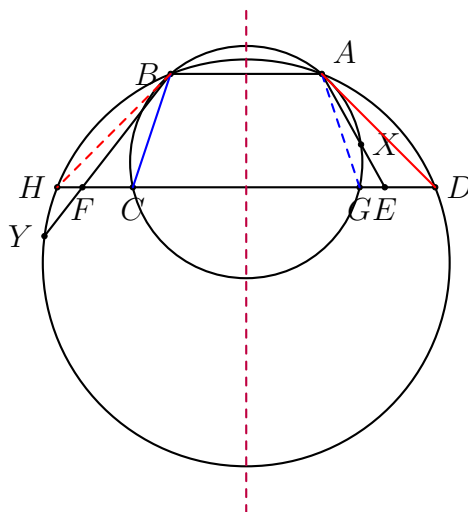
第三步，歸類思維：

(17) 式中的線段 FC 和 ED 沒有公共端點，無法簡單地形成比值關係，所以需要把目光投向「其他上層點」。

注意到， E 點是直線 AX 與 CD 相交而得，撇除初始點 A, C, D 後，會發現 E 點是受 X 點影響的。 X 點是由 C 點經過一些對稱變換而生成，且在 $\triangle ABC$ 上，所以在腦海中可以生成一個「C 類」，C 類包含 $\triangle ABC$ 、 $\triangle ABC$ 的外接圓、 X 、 E 。

同理，另一個就是「D 類」，D 類包含 $\triangle ABD$ 、 $\triangle ABD$ 的外接圓、 Y 、 F 。

現在命題三中的兩線段 FC 和 ED ，明顯使兩個種類產生了糾纏，使得解題難度增高。我們需要做的，就是把兩個種類的糾纏部分拆開。



對於 ED ，我們希望可以把其轉化成 C 類和其餘「公共項」的表達式。

試着觀察 CD 與 $\triangle ABC$ 的外接圓的另一個交點，記為 G 。因為 $AB \parallel CG$ ，根據垂徑定理可以知道， $\triangle ABC$ 外接圓上的弦 AB 和弦 CG 被同一條直徑垂直平分。

同理， $\triangle ABD$ 外接圓上的弦 AB 和弦 HD 也被同一條直徑垂直平分。

由此可知，線段 BA 、 CG 和 HD 被同一條直線垂直平分，所以可以得出

$$HC = GD \quad (18)$$

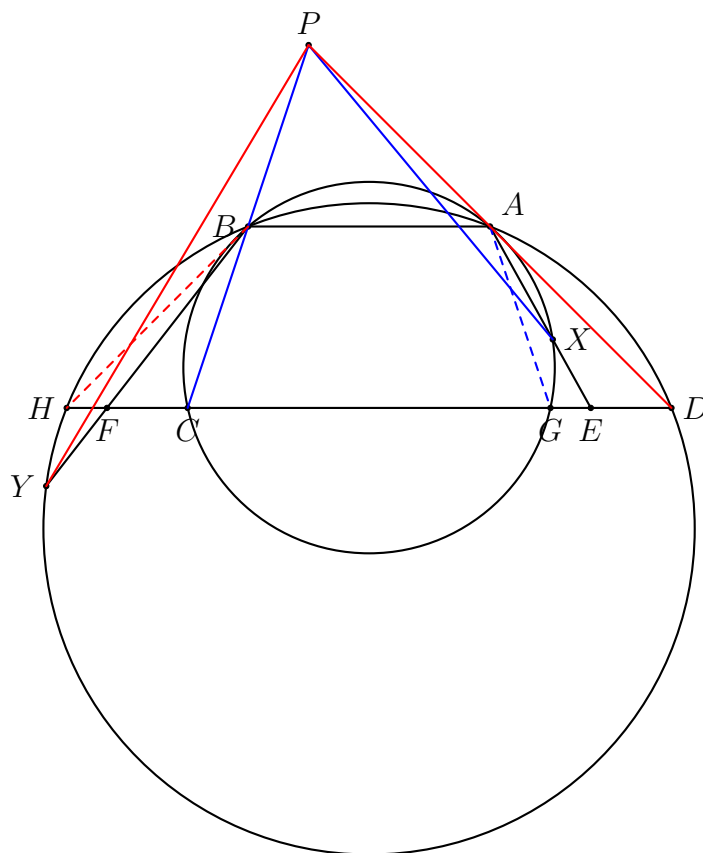
所以命題三等價於以下的命題四：

$$FC = ED \Leftrightarrow HC - FC = GD - ED \Leftrightarrow HF = GE \quad (19)$$

顯然， G 點能由 C 點經過一條公共直線對稱而得，所以 C 類也包含 G 點；

同理， H 點能由 D 點經過一條公共直線對稱而得，所以 D 類也包含 H 點。

至此，我們完成了把兩個種類完全拆開的目標。整理當前幾何圖



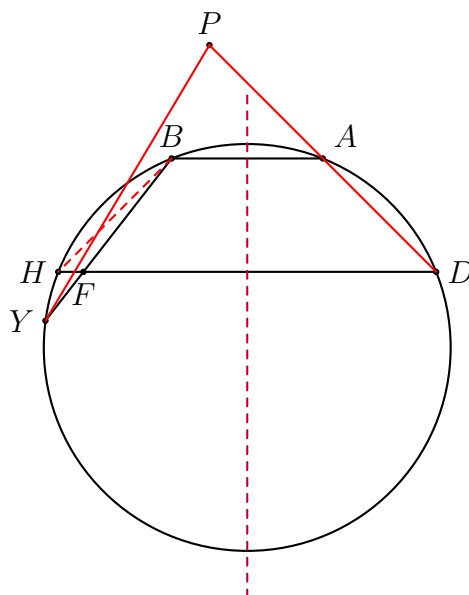
第四步，「長度」轉換成「面積比值」：

留意到 $HC = GD$ 是已知事實，所以要證明命題四，等價於證明 HF 、 GE 分別在 HC 、 GD 內所佔的比值，即等價於以下的命題五：

$$HF = GE \Leftrightarrow \frac{HC}{HF} = \frac{GD}{GE} \Leftrightarrow \frac{HC}{HF} - 1 = \frac{GD}{GE} - 1 \Leftrightarrow \frac{FC}{HF} = \frac{ED}{GE} \quad (20)$$

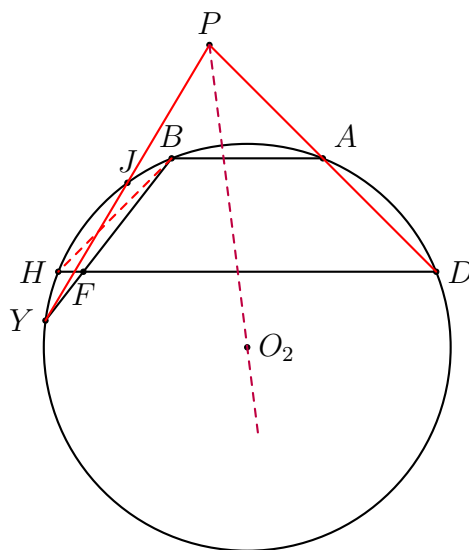
現在觀察 FC/HF ，常用的比值轉換手法就是「長度-面積」，即

$$\frac{FC}{HF} = \frac{[\triangle CBY]}{[\triangle HBY]} \quad (21)$$



前面的部分有提及「線段 BA 和 HD 被同一條直線垂直平分」，所以有

$$\begin{aligned} & \text{(中垂線) 軸對稱: } B \rightarrow A \\ & \quad \quad \quad H \rightarrow D \end{aligned} \Rightarrow BH = AD \quad (22)$$



熟悉尺規作圖的讀者亦必然發現， Y 點是 D 點關於「 P 點與 $\triangle ABD$ 外心的連線」對稱的。作 $\triangle ABD$ 外心為 O_2 ，有

$$\begin{aligned} & (PO_2) \text{ 軸對稱: } A \rightarrow ?? \\ & \quad \quad \quad D \rightarrow Y \end{aligned}$$

顯然「??」是 PY 與 $\triangle ABD$ 外接圓且異於 Y 的另一個交點，記為 J 。由兩割線定理可知

$$PA = PJ, AD = JY \quad (23)$$

現時有結論如下：

$$BH = AD = JY \quad (24)$$

由圓周角定理可知

$$\text{劣弧} HB = \text{劣弧} AD = \text{劣弧} YJ \Rightarrow \text{劣弧} YH = \text{劣弧} BJ \Rightarrow YH = BJ \quad (25)$$

由 (24) 和 (25) 可知， $\triangle HBY \cong \triangle JYB$ 。所以 (21) 式等價於

$$\frac{FC}{HF} = \frac{[\triangle CBY]}{[\triangle JYB]} \quad (26)$$

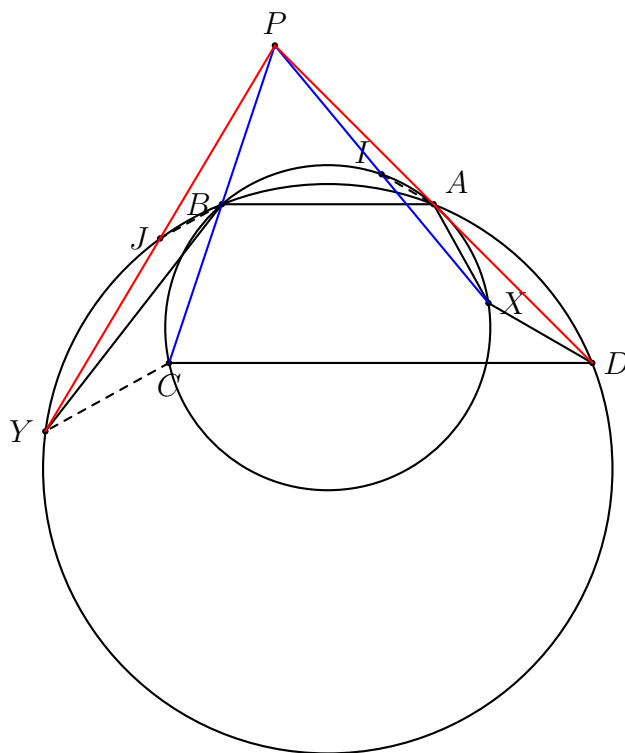
同理，作 PX 與 $\triangle ABC$ 外接圓且異於 X 的另一個交點，記為 I ，亦有

$$\frac{ED}{GE} = \frac{[\triangle DAX]}{[\triangle IXA]} \quad (27)$$

所以要證明命題五等價於以下的命題六：

$$\frac{[\triangle CBY]}{[\triangle JYB]} = \frac{[\triangle DAX]}{[\triangle IXA]} \quad (28)$$

整理當前幾何圖



第六步，「面積比值」轉化成「長度比值」：

$$\begin{aligned} \frac{[\triangle CBY]}{[\triangle JYB]} &= \frac{[\triangle CBY] / [\triangle PBY]}{[\triangle JYB] / [\triangle PYB]} \\ &= \frac{CB/BP}{JY/PY} \\ &= \frac{CB/BP}{AD/PD} \end{aligned} \quad (29)$$

同理可得

$$\frac{[\triangle DAX]}{[\triangle IXA]} = \frac{DA/AP}{BC/PC} \quad (30)$$

由「平行線分線段成比例」可知

$$CB/BP = DA/AP \quad (31)$$

$$AD/PD = BC/PC \quad (32)$$

由此可得

$$\frac{[\triangle CBY]}{[\triangle JYB]} = \frac{CB/BP}{AD/PD} = \frac{DA/AP}{BC/PC} = \frac{[\triangle DAX]}{[\triangle IXA]} \quad (33)$$

命題六成立，即原命題得證。